Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Matemáticas

Matriciales

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 20 de Octubre del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Desarrollo. 6

Conclucion. 10

Introducción.

En esta segunda actividad continuaremos con las operaciones entre matrices, ya vimos las operaciones básicas entre matrices, por lo que esta ves resolveremos distintos ejercicios, en este caso resolveremos un sistema de ecuaciones donde encontraremos el costo final de la mano de obra donde sacaremos las ecuaciones a través de un enunciado donde se nos darán distintos datos a través de ellos, tendremos que formular las ecuaciones y resolverlas, en este caso se pueden resolver con 2 métodos distintos por lo que veremos cual es la que nos funciona mejor, además de esto utilizaremos r studio para comprobar las operaciones que realizaremos a mano donde se documentara el proceso de la resolución de estas ecuaciones además de su resultado, así mismo estaremos diferenciando las ecuaciones que estaremos resolviendo ya que se identificaran distintas ecuaciones a través de este enunciado y al resolverlas comprobaremos las respuestas de estas ecuaciones en R studio.

Descripcion.

En esta actividad se nos da un enunciado donde tendremos que calcular el costo de mano de obra de un proyecto de programación donde tenemos 2 programadores, un experto y un novato por lo que uno puede escribir más líneas de código que el otro además de que uno recibe un sueldo mayor y trabaja menos horas al día, además de eso tendremos que calculas las horas trabajadas por día de las dos personas, las líneas de código que estos programadores escriben y su sueldo por día de cada uno para calcular el presupuesto de la mano de obra que se estará pagando para completar el proyecto en 20 días por lo que a partir de estos enunciados tendremos que definir diferentes sistemas de ecuaciones que sacaremos de el enunciado que veremos mas adelante, además de realizar estas ecuaciones a mano en una hoja, haremos las ecuaciones en r studio para comprobar los datos de las operaciones así como las respuestas y que sean verificadas por este medio.

Justificación.

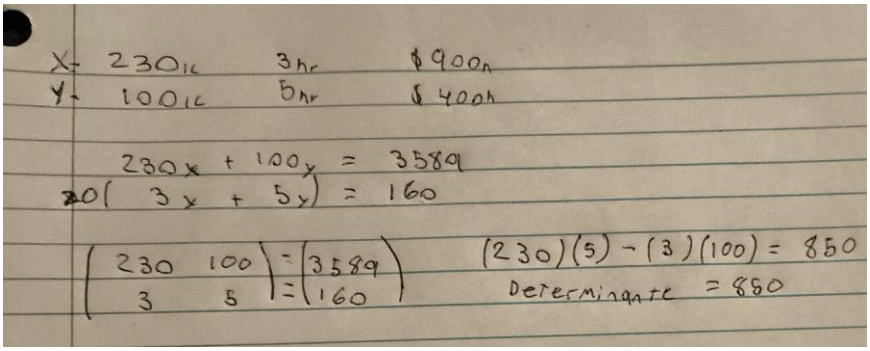
Realizaremos estas ecuaciones a mano ya que es la mejor forma de familiarizarnos con estas ecuaciones demás de practicar el como es que se realizan estas ecuaciones y como es que se resuelven, además de comprender bien el enunciado para saber que datos utilizaremos en estas ecuaciones y como es que tendremos que realizar estas operaciones para que las respuestas sean las correctas, utilizaremos también r studio ya que es el programa que usaremos para hacer operaciones entre matrices donde comprobaremos las respuestas de las operaciones entre estas ecuaciones que resolvimos a mano además de mostrar el procedimiento de las ecuaciones en papel ya que de esta forma aprenderemos a identificar los datos de los enunciados y saber cual es el procedimiento correcto ya que en r studio solo nos dirá la respuesta de estas operaciones sin mostrarnos el procedimiento de estas ecuaciones, de esta forma nos familiarizaremos con este tipo de ecuaciones y sus procedimientos.

Desarrollo.

Con el siguiente enunciado tendremos que desarrollar distintas ecuaciones para encontrar la respuesta que se nos pide;

> Como administrador de proyectos del área de programación en una compañía de desarrollo de software se solicita apoyo para establecer los recursos necesarios para un proyecto importante. Este constará de 3, 589 líneas de código, las cuales deberán ser programadas bajo un tiempo límite de 20 días hábiles. Para poder llevar a cabo el proyecto se tiene dos tipos de desarrolladores: el desarrollador experto y el desarrollador novato. El primero es capaz de realizar 230 líneas de código al día; por su parte, el segundo solamente 100 líneas de código. Debido a que el equipo de desarrolladores está compartido con las demás áreas, el desarrollador experto cuenta con 3 horas disponibles por día; mientras que el desarrollador novato cuenta con 5 horas disponibles por día.
>
> El desarrollador experto cobra un salario de $900 pesos por hora laborada, y el desarrollador novato cobra $400 pesos.

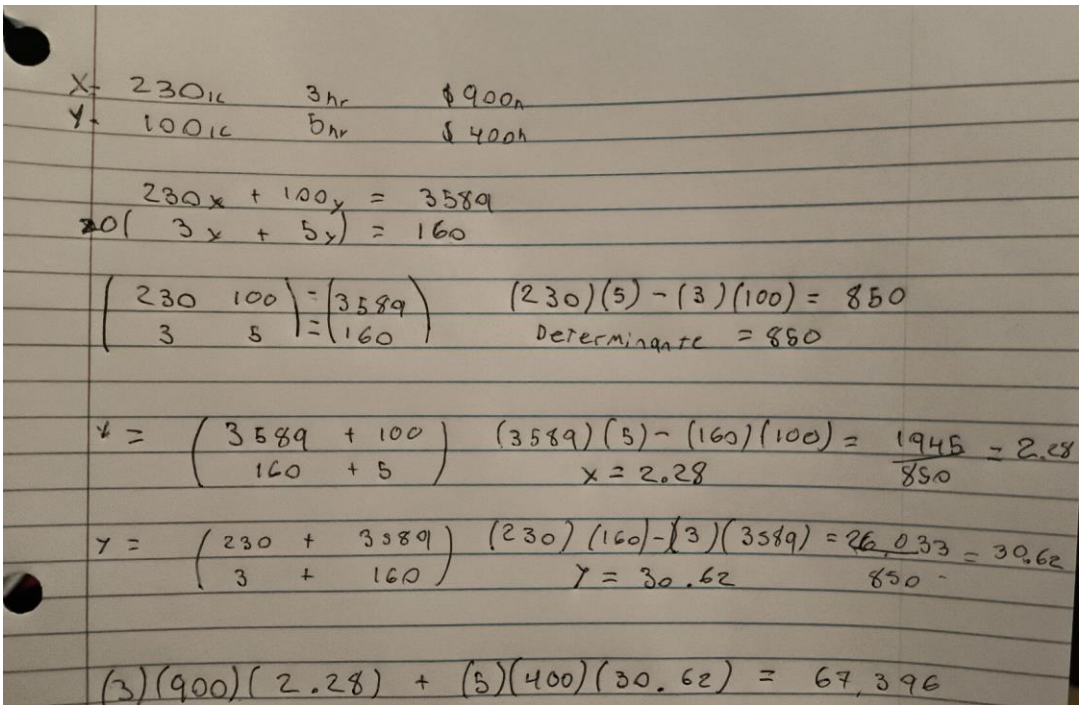
A partir de este enunciado tendremos que calcular el costo de mano de obra para este proyecto de programacion, por lo que identificamos que el programador experto es X y el novato es Y, por lo que una vez identificados los elementos de las ecuaciones procedemos a calcular la dereteminante para verificar si el sistema tiene solucion o no de la siguiente forma



Una vez hecho a mano comprobamos en r studio la determinante y ya que nos dio el mismo resultado, vemos que el sistema de ecuaciones tiene solucion.

```
> matrizdet <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)
> matrizdet[1, 1] <- 230
> matrizdet[1, 2] <- 100
> matrizdet[2, 1] <- 3
> matrizdet[2, 2] <- 5
> View(matrizdet)
> det(matrizdet)
[1] 850
>
```

Ya que vimos que el sistema tiene solucion utilizaremos el metodo de cramer ya que es uno de los metodos sencillos que podermos utilizar para la resolucion de este sistema de ecuaciones de la siguiente forma



Para encontrar la ingognita x tendremos que reemplazar los coeficientes de X por los terminos constantes, en este caso 3589 lineas de codigo y las 160 horas y calculamos su determinante dividido por la determinante de la matriz original por lo que x nos da el valor de 2.28 asi que comprobamos en r studio y vemos que el resultado es 1945, por lo que al dividirlo por la determinante d la matriz original de 850 nos devuelve 2.28

```
> matrizdet <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)
> matrizdet[1, 1] <- 3589
> matrizdet[1, 2] <- 100
> matrizdet[2, 1] <- 160
> matrizdet[2, 2] <- 5
> det(matrizdet)
[1] 1945
>
```

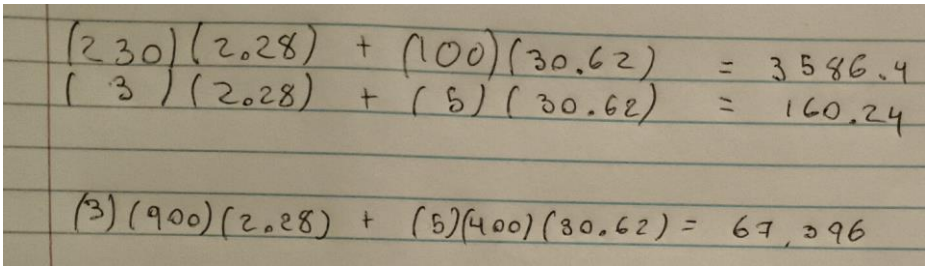
Ademas de esto tambien calculamos la determinante para la incognita Y por lo que el proceso es igual solo reemplazando los coeficientes de Y por las constantes y vemos que de resultado de la determinante nos da 26,033 por lo que al dividirlo por el resultante de la matriz original de 850 nos da el valor de 30.62

```
> matrizdet[1, 1] <- 230
> matrizdet[1, 2] <- 3589
> matrizdet[2, 1] <- 3
> matrizdet[2, 2] <- 160
> det(matrizdet)
[1] 26033
```

De esta manera solo nos queda resolver el sistema de ecuaciones en R studio con los siguientes comandos que nos crearan la matriz original y crearemos los terminos contantes para ver que el resultado es el mismo que calculamos a mano

```
> matriz1 <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)
> matriz1[1, 1] <- 230
> matriz1[1, 2] <- 100
> matriz1[2, 1] <- 3
> matriz1[2, 2] <- 5
> BB <- c(3589,160)
> # Resolver el sistema
> solucion <- solve(matriz1, BB)
> solucion
[1]  2.288235 30.627059
```

Dado a que si resolvemos la primera y la segunda ecuacion, nos da como resultado numeros aproximados de los terminos constantes de la siguiente forma



Asi que la respuesta aproximada de el presupuesto final para completar un proyecto de 3589 lineas de codigo en 20 dias es de 1,347,920 ya que solo calculamos el presupuesto de un solo dia asi que lo multiplicamos por los 20 dias en los que se realiza el proyecto

Conclucion.

Utilice el método de Cramer ya que es una operación sencilla para resolver, además de que con el método de jordán tendría que realizar otro tipo de operaciones para encontrar los resultados de esta actividad, así como vimos como es que encontramos los valores de X y Y con este método a trave de sus determinantes y comprobar los resultados resolviendo las ecuaciones con los valores que encontramos de X y Y además de que da números aproximados ya que no es posible tener 2.28 programadores expertos, además de que es mas rentable tener mas programadores novatos que programadores expertos ya que cobran menos pero escriben menos código, así que se podría tener 3 programadores expertos y menos programadores novatos para escribir mas líneas de código en el plazo de horas que se anuncian ya que faltan 3 líneas de código y se sobrepaso .24 horas o incluso tener solo 2 expertos y un novato mas ya que solo agregaríamos 4 pesos mas al presupuesto teniendo mas de 3600 líneas de código en 160 horas.